

AWS CLI BUCKETS

APARTADO A

Utilizando únicamente comando AWS CLI:

1. Crear tres buckets en la región por defecto (con nombres similares a: primero, copia, sincro).

```
PS C:\WINDOWS\System32> aws s3 mb s3://primero-pabloff
make_bucket: primero-pabloff
```

```
PS C:\WINDOWS\System32> aws s3 mb s3://copia-pabloff
make_bucket: copia-pabloff
PS C:\WINDOWS\System32> aws s3 mb s3://sincro-pabloff
make_bucket: sincro-pabloff
```

Buckets de uso general (4) [Información](#)

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Buscar buckets por nombre

	Nombre	Región de AWS	Fecha de creación
☐	copia-pabloff	EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	18 Dec 2025 9:36:29 AM CET
☐	demo-bucket-pff	EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	10 Dec 2025 11:09:20 AM CET
☐	primero-pabloff	EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	18 Dec 2025 9:35:06 AM CET
☐	sincro-pabloff	EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	18 Dec 2025 9:37:02 AM CET

2. Listar todos los cubos.

```
PS C:\WINDOWS\System32> aws s3 ls
2025-12-18 09:36:29 copia-pabloff
2025-12-10 11:09:20 demo-bucket-pff
2025-12-18 09:35:06 primero-pabloff
2025-12-18 09:37:02 sincro-pabloff
```

3. Ponte en una carpeta donde tengas varios archivos, mejor CSV's o JSON, Sube al menos dos archivos de esa carpeta al bucket primero.

```
PS C:\Users\Mañana\Downloads> aws s3 cp ventas.csv s3://primero-pabloff
upload: .\ventas.csv to s3://primero-pabloff/ventas.csv
PS C:\Users\Mañana\Downloads> aws s3 cp Walmart_Sales.csv s3://primero-pabloff
upload: .\Walmart_Sales.csv to s3://primero-pabloff/Walmart_Sales.csv
```

4. Copia los archivos del bucket primero a copia de uno en uno.

```
PS C:\Users\Mañana\Downloads> aws s3 cp s3://primero-pabloff/ventas.csv s3://copia-pabloff
copy: s3://primero-pabloff/ventas.csv to s3://copia-pabloff/ventas.csv
```

```
PS C:\Users\Mañana\Downloads> aws s3 cp s3://primero-pabloff/Walmart_Sales.csv s3://copia-pabloff
copy: s3://primero-pabloff/Walmart_Sales.csv to s3://copia-pabloff/Walmart_Sales.csv
```

5. Mover todos los objetos de primero a copia dentro de la carpeta datos de forma recursiva.

```
PS C:\Users\Mañana\Downloads> aws s3 mv s3://primero-pabloff s3://copia-pabloff/datos --recursive
move: s3://primero-pabloff/ventas.csv to s3://copia-pabloff/datos/ventas.csv
move: s3://primero-pabloff/Walmart_Sales.csv to s3://copia-pabloff/datos/Walmart_Sales.csv
```

6. Listar los objetos de copia/datos.

```
PS C:\Users\Mañana\Downloads> aws s3 ls s3://copia-pabloff/datos/
2025-12-18 09:51:42      363732 Walmart_Sales.csv
2025-12-18 09:51:41      107396 ventas.csv
```

7. Listar recursivamente todos los objetos el cubo copia.

```
PS C:\Users\Mañana\Downloads> aws s3 ls s3://copia-pabloff --recursive
2025-12-18 09:49:23      363732 Walmart_Sales.csv
2025-12-18 09:51:42      363732 datos/Walmart_Sales.csv
2025-12-18 09:51:41      107396 datos/ventas.csv
2025-12-18 09:48:06      107396 ventas.csv
```

8. Lista recursivamente los datos del cubo en formato legible por humanos. ¿Qué significa eso?

```
PS C:\Users\Mañana\Downloads> aws s3 ls s3://copia-pabloff --recursive --human-readable
2025-12-18 09:49:23   355.2 KiB Walmart_Sales.csv
2025-12-18 09:51:42   355.2 KiB datos/Walmart_Sales.csv
2025-12-18 09:51:41   104.9 KiB datos/ventas.csv
2025-12-18 09:48:06   104.9 KiB ventas.csv
```

Significa que la salida es más legible para humanos, en este caso lo consigue representando el peso de los archivos en KiloBytes.

9. Mostrar la información resumida, incluido el número de objetos y el tamaño total del cubo copia.

```
PS C:\Users\Mañana\Downloads> aws s3 ls s3://copia-pabloff --summarize
PRE datos/
2025-12-18 09:49:23      363732 Walmart_Sales.csv
2025-12-18 09:48:06      107396 ventas.csv

Total Objects: 2
Total Size: 471128
```

10. Muévete a otra carpeta en local y descarga todos los objetos de copia a ella. Borra en local los archivos descargados.

```
PS C:\Users\Mañana\Desktop> aws s3 cp s3://copia-pabloff ./ --recursive
download: s3://copia-pabloff/datos/ventas.csv to datos\ventas.csv
download: s3://copia-pabloff/Walmart_Sales.csv to .\Walmart_Sales.csv
download: s3://copia-pabloff/datos/Walmart_Sales.csv to datos\Walmart_Sales.csv
download: s3://copia-pabloff/ventas.csv to .\ventas.csv

PS C:\Users\Mañana\Desktop> rm datos

Confirmar
El elemento situado en C:\Users\Mañana\Desktop\datos tiene elementos secundarios y no se especificó el parámetro Recurse. Si continúa, se quitarán todos los secundarios junto con el elemento. ¿Está seguro de que desea continuar?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): s

PS C:\Users\Mañana\Desktop> rm Walmart_Sales.csv
PS C:\Users\Mañana\Desktop> rm ventas.csv
PS C:\Users\Mañana\Desktop> |
```

11. Sincronizar el contenido del cubo copia con el cubo sincro.

```
PS C:\Users\Mañana\Desktop> aws s3 sync s3://copia-pabloff s3://sincro-pabloff
copy: s3://copia-pabloff/Walmart_Sales.csv to s3://sincro-pabloff/Walmart_Sales.csv
copy: s3://copia-pabloff/datos/Walmart_Sales.csv to s3://sincro-pabloff/datos/Walmart_Sales.csv
copy: s3://copia-pabloff/ventas.csv to s3://sincro-pabloff/ventas.csv
copy: s3://copia-pabloff/datos/ventas.csv to s3://sincro-pabloff/datos/ventas.csv
```

12. Sincronizar el contenido del cubo copia con la carpeta local.

```
PS C:\Users\Mañana\Desktop\pruebas> aws s3 sync s3://copia-pabloff .
download: s3://copia-pabloff/datos/ventas.csv to datos\ventas.csv
download: s3://copia-pabloff/ventas.csv to .\ventas.csv
download: s3://copia-pabloff/datos/Walmart_Sales.csv to datos\Walmart_Sales.csv
download: s3://copia-pabloff/Walmart_Sales.csv to .\Walmart_Sales.csv
```

13. Haz al menos tres consultas SQL cualesquiera sobre algunos de los archivos CSV o JSON que hayas subido.

Consulta SQL

Amazon S3 Select solo admite el comando SELECT SQL. Con AWS, el SDK de AWS o la API de REST de Amazon S3. Para

```
1  /* Para crear un punto de referencia para
   LIMIT 5 */
2  SELECT * FROM s3object s LIMIT 5
```

Resultados de la consulta

Los resultados de las consultas no están disponibles después de elegir **Close** (Cerrar) o salir de la página. Elija **Download results** (Descargar resultados) para descargar una copia de los siguientes resultados de la consulta.

Estado

Se han devuelto correctamente 5 registros en 554 ms

Bytes devueltos: 314 B

Descargar resultados

Sin procesar

Formateado

536370	POST	POSTAGE	3	01/12/2010 8:45	18	12583	France
536392	22827	RUSTIC SEVENTEEN DRAWER SIDEBBOARD	1	01/12/2010 10:29	165	13705	United Kingdom
536403	POST	POSTAGE	1	01/12/2010 11:27	15	12791	Netherlands
536527	POST	POSTAGE	1	01/12/2010 13:04	18	12662	Germany
536540	C2	CARRIAGE	1	01/12/2010 14:05	50	14911	EIRE

Consulta SQL

Amazon S3 Select solo admite el comando SELECT SQL. Con la consola de S3, puede extraer AWS, el SDK de AWS o la API de REST de Amazon S3. Para consultas SQL más complejas, util

1

/* Para crear un punto de referencia para escribir consultas SQL, pue
LIMIT 5 */

2

SELECT * FROM s3object s WHERE _3 = 'POSTAGE' LIMIT 5

SQLLn 2, Col 54✖ Errores: 0⚠ Advertencias: 0

536370	POST	POSTAGE	3	01/12/2010 8:45	18	12583	France
536403	POST	POSTAGE	1	01/12/2010 11:27	15	12791	Netherlands
536527	POST	POSTAGE	1	01/12/2010 13:04	18	12662	Germany
536840	POST	POSTAGE	1	02/12/2010 18:27	18	12738	Germany
536852	POST	POSTAGE	1	03/12/2010 9:51	18	12686	France

Consulta SQL

Amazon S3 Select solo admite el comando SELECT SQL. Con la consola de AWS, el SDK de AWS o la API de REST de Amazon S3. Para consultas SQL

1

/* Para crear un punto de referencia para escribir co
LIMIT 5 */

2

SELECT * FROM s3object s WHERE _8 = 'Spain' LIMIT 5

SQLLn 2, Col 43✖ Errores: 0⚠ Advertencias: 0

Resultados de la consulta

Los resultados de las consultas no están disponibles después de elegir **Close** (Cerrar) o salir de la página. Elija **Download results** (Descargar resultados) para descargar una copia de los siguientes resultados de la consulta.

[Descargar resultados](#)

Estado
✔ Se han devuelto correctamente 5 registros en 468 ms
Bytes devueltos: 269 B

Sin procesar [Formateado](#)

< 1 >

538525	POST	POSTAGE	5	13/12/2010 9:39	28	12540	Spain
540469	POST	POSTAGE	4	07/01/2011 14:04	28	12484	Spain
540801	POST	POSTAGE	6	11/01/2011 12:25	28	12540	Spain
541491	POST	POSTAGE	3	18/01/2011 14:04	28	12510	Spain
541980	POST	POSTAGE	1	24/01/2011 15:09	28	12421	Spain

14. Elimina los objetos de primero de uno en uno.

```
PS C:\Users\Mañana\Desktop\pruebas> aws s3 rm s3://primero-pabloff/ventas.csv
delete: s3://primero-pabloff/ventas.csv
PS C:\Users\Mañana\Desktop\pruebas> aws s3 rm s3://primero-pabloff/Walmart_Sales.csv
delete: s3://primero-pabloff/Walmart_Sales.csv
```

15. Elimina todos los objetos de copia de forma recursiva.

```
PS C:\Users\Mañana\Desktop\pruebas> aws s3 rm s3://copia-pabloff --recursive
delete: s3://copia-pabloff/Walmart_Sales.csv
delete: s3://copia-pabloff/datos/Walmart_Sales.csv
delete: s3://copia-pabloff/datos/ventas.csv
delete: s3://copia-pabloff/ventas.csv
```

16. Elimina los cubos primero y copia.

```
PS C:\Users\Mañana\Desktop\pruebas> aws s3 rb s3://copia-pabloff
remove_bucket: copia-pabloff
PS C:\Users\Mañana\Desktop\pruebas> aws s3 rb s3://primero-pabloff
remove_bucket: primero-pabloff
```

17. Fuerza la eliminación del cubo sincro sin vaciarlo previamente.

```
PS C:\Users\Mañana\Desktop\pruebas> aws s3 rb s3://sincro-pabloff --force
delete: s3://sincro-pabloff/datos/Walmart_Sales.csv
delete: s3://sincro-pabloff/Walmart_Sales.csv
delete: s3://sincro-pabloff/datos/ventas.csv
delete: s3://sincro-pabloff/ventas.csv
remove_bucket: sincro-pabloff
```

APARTADO B

De HDFS a S3

1.- Crea un nuevo bucket en S3 y utilizando el comando anterior, copia el archivo ventas.csv que tenemos en HDFS y obtuviste en la práctica 7.1 a él.

```
PS C:\Users\Mañana\Desktop\pruebas> aws s3 mb s3://hdf-bucket
make_bucket: hdf-bucket
```

```
hadoop@ip-172-31-78-24 ~]$ s3-dist-cp --src /user/hadoop/ventas.csv --dest s3://hdf-bucket
2025-12-18 11:10:26,650 INFO s3distcp.Main: Running with args: -libjars /usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/aopalliance-1.
0.jar,/usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/checker-qual-3.12.0.jar,/usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/error_prone_annotation
-2.11.0.jar,/usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/failureaccess-1.0.1.jar,/usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/guava-31.1-jre.
jar,/usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/guice-4.1.0.jar,/usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/guice-servlet-4.2.3.jar,/usr/sha
re/aws/emr/s3-dist-cp/lib/j2objc-annotations-1.3.jar,/usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/javax.inject-1.jar,/usr/share/aws
emr/s3-dist-cp/lib/jsr305-3.0.2.jar,/usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/listenablefuture-9999.0-empty-to-avoid-conflict-w
ith-guava.jar,/usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/s3-dist-cp-2.30.0.jar,/usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/s3-dist-cp.jar -
--src /user/hadoop/ventas.csv --dest s3://hdf-bucket
2025-12-18 11:10:26,808 INFO s3distcp.S3DistCp: S3DistCp args: --src /user/hadoop/ventas.csv --dest s3://hdf-bucket
2025-12-18 11:10:26,811 ERROR s3distcp.S3DistCp: Destination path must be absolute
hadoop@ip-172-31-78-24 ~]$ s3-dist-cp --src /user/hadoop/ventas.csv --dest s3://hdf-bucket
hadoop@ip-172-31-78-24 ~]$ s3-dist-cp --src /user/hadoop/ventas.csv --dest s3://hdf-bucket/
2025-12-18 11:10:34,266 INFO s3distcp.Main: Running with args: -libjars /usr/share/aws/emr/s3-dist-cp/lib/aopalliance-1.
```

2.- (INVESTIGA) ¿Cómo podrás desde HIVE lanzar las mismas consultas que hicimos en los apartados D y E de la práctica 7.1, pero en esta ocasión sobre ficheros en S3?

```
hive> CREATE EXTERNAL TABLE s3_ventas (
>     InvoiceNo INT,
>     SockCode string,
>     Description String,
>     Quantity int,
>     InvoiceDate string,
>     UnitPrice int,
>     CustmerID int,
>     Country string
> )
> ROW FORMAT DELIMITED
> FIELDS TERMINATED BY ';'
> LOCATION 's3://hdf-bucket/'
> ;
```

OK

Time taken: 2.156 seconds

```
hive> SELECT * FROM s3_ventas
```

```
> ;
```

OK

536370	POST	POSTAGE 3	01/12/2010 8:45 18	12583	France			
536392	22827	RUSTIC SEVENTEEN DRAWER SIDEBOARD	1	01/12/2010 10:29		165	13705	United Kingdom
536403	POST	POSTAGE 1	01/12/2010 11:27	15	12791 Netherlands			
536527	POST	POSTAGE 1	01/12/2010 13:04	18	12662 Germany			
536540	C2	CARRIAGE 1	01/12/2010 14:05	50	14911 EIRE			
536779	BANK CHARGES	Bank Charges 1	02/12/2010 15:08	15	15823 United Kingdom			
536835	22655	VINTAGE RED KITCHEN CABINET 1	02/12/2010 18:06	295	13145 United Kingdom			
536840	POST	POSTAGE 1	02/12/2010 18:27	18	12738 Germany			
536852	POST	POSTAGE 1	03/12/2010 9:51 18	12686	France			
536858	POST	POSTAGE 2	03/12/2010 10:36	40	13520 Switzerland			
536861	POST	POSTAGE 3	03/12/2010 10:44	18	12427 Germany			
536967	POST	POSTAGE 1	03/12/2010 12:57	18	12600 Germany			